

Nom :

Prénom :

Note :

1. Cours

1. Donner une définition de la configuration électronique.

2. Expliquer la règle de formation des ions monoatomiques.

2. Configuration électronique et tableau périodique

Atome	Configuration électronique	Nombre d'électrons de valence	Ligne	Colonne	Ion monoatomique formé
Si ($Z = 14$)					
Li ($Z = 3$)					
Cl ($Z = 17$)					
Be ($Z = 4$)					

3. Compléter les colonnes ["Configuration électronique"] et ["Nombre d'électrons de valence"] du tableau.
4. Expliquer comment sont placés les éléments dans la tableau périodique, puis compléter les colonnes ["Ligne"] et ["Colonne"] du tableau.

5. Compléter la colonne ["Ion monoatomique formé"]

3. Stabilité des molécules

1. Expliquer la règle de stabilité associée aux molécules.

2. Analyser la stabilité des molécules suivantes (annotations sur le schéma en vert). Corriger les erreurs éventuelles (annotation sur le schéma en rouge). Justifier les corrections.

$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{O} - \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\text{H} - \text{N} = \text{O}$
$\text{N} - \text{N}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{O} - \text{C} - \text{N} - \text{H} \end{array}$